

Manual Técnico – Vida Submarina (Parte 1)

Nombre del proyecto

Vida Submarina (Parte 1)

Tecnologías usadas

- Python 3
- Biblioteca Pygame (versión 2.x)

Descripción general del funcionamiento

El programa inicializa la biblioteca Pygame y crea una ventana principal con una resolución fija de 800x600 píxeles.

Carga dos recursos gráficos principales: una imagen de fondo (`Fondo.png`) y una imagen para el jugador (`Pez.png`), la cual se reescala a 50x50 píxeles.

El núcleo del programa es un bucle de juego infinito (`while True`) que se ejecuta a 60 fotogramas por segundo (FPS), controlado por un `pygame.time.Clock`.

Dentro de este bucle:

1. **Manejo de Eventos:** El programa comprueba si el usuario ha hecho clic en el botón de cerrar la ventana para finalizar la ejecución.
2. **Entrada de Teclado:** Escucha continuamente el estado del teclado usando `pygame.key.get_pressed()`.
3. **Actualización de Estado:** Si se detecta una tecla de flecha presionada, la posición del rectángulo del pez (`fish`) se actualiza sumando o restando el valor de `fish_speed`.
4. **Límites:** Se utiliza `fish.clamp_ip()` para asegurar que el rectángulo del pez nunca se salga de los límites de la ventana.
5. **Renderizado:** La pantalla se limpia dibujando la imagen de fondo. Inmediatamente después, se dibuja la imagen del pez en la posición actualizada de su rectángulo.
6. **Actualización de Pantalla:** Se muestra el fotograma recién dibujado al usuario con `pygame.display.flip()`.

Explicación de las variables principales

- **WIDTH, HEIGHT:** (Solicitado como **ANCHO, ALTO**)
 - **Definición:** Son constantes enteras (800 y 600) que establecen las dimensiones en píxeles de la ventana principal del juego.
- **fish:** (Solicitado como **pez_rect**)
 - **Definición:** Es una instancia de **pygame.Rect**. Este objeto no es la imagen en sí, sino un rectángulo virtual que almacena la posición (coordenadas **x, y**), el ancho y el alto (50x50) del pez. Se usa para la lógica de movimiento y colisión.
- **fish_speed:** (Solicitado como **VEL**)
 - **Definición:** Es una constante entera (7). Determina cuántos píxeles se moverá el **fish** (rectángulo del pez) en cada fotograma cuando se presione una tecla de dirección. Un valor más alto significa un movimiento más rápido.

Estructura de carpetas y archivos

Para esta primera parte, la estructura es plana. Todos los archivos deben estar en la misma carpeta para que el programa funcione:

La carpeta que vas a utilizar

```
|-- vida_submarina.py (El código principal)
|-- Fondo.png        (La imagen de fondo)
|-- Pez.png           (La imagen del pez)
```

Recomendaciones de ejecución

- **Rutas de imágenes:** El código usa rutas relativas (e). Esto significa que las imágenes **Fondo.png** y **Pez.png** *deben* estar en el mismo directorio que el archivo de Python. Si no se encuentran, el programa fallará con un error **FileNotFound**.
- **Resolución:** La resolución está fijada a 800x600. La imagen de fondo debe tener al menos este tamaño para llenar la pantalla.